МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за 8. клас.

29.01.2017год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

.....

Клас ..... ***Училище*** .....

Име, фамилия, подпис на проверителя: ***Брой точки:***

1. …… ……..…..…..…

2. ……... ……..…..…..…

Окончателен брой точки: ……

Драги ученици,

Представен Ви е тест от **50** задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Многообразие и класификация на организмите. Структура и жизнени процеси.*
- *Едноклетъчни организми /Царство Монера и Царство Протиста/;*
- *Многоклетъчни организми /Царство Растения и Царство Гъби/;*
- *Многоклетъчни организми /Царство Животни/;*
- *Анатомия, физиология и хигиена на човека.*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда с кръгче.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е пълен и верен. Верният отговор се огражда с кръгче.

Тип В – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Максималният брой точки от теста е **120** точки.

До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е. **84** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа.

Желаем Ви успех!

МНОГООБРАЗИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОРГАНИЗМИТЕ СТРУКТУРА И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ

Зад. 1. Най-голямо видово разнообразие се среща при представителите на клас:
А. Медузи
Б. Главоноги
В. Насекоми
Г. Хрущялни риби **0,5 т.**

Зад. 2. Обединяването на бактериите в самостоятелно царство Монера се основа на:

1. броя клетки, от които са изградени	**А – 1, 3**
2. наличие на обособено ядро	**Б – 1, 2**
3. наличие на органели за движение	**В – 2, 4**
4. наличие на клетъчна стена	**Г – 1, 5**
5. начина на хранене	**Д – 2, 5** **1,5 т.**

Зад. 3. На фигурите са изобразени органи на различни системи.

А. Запишете наименованието на изобразения орган и системата, към която принадлежи.
(Отговора си въведете на посочените места.)

 **Фиг.1.**	 **Фиг.2.**	 **Фиг.3.**
Орган:..... Система:.....	Орган:..... Система:.....	Орган:..... Система:.....
 **Фиг.4.**	 **Фиг.5.**	 **Фиг.6.**
Орган:..... Система:.....	Орган:..... Система:.....	Орган:..... Система:.....

Б. Срещу всяка функцията запишете органа, който я осъществява.
(*Отговора си въведете чрез цифрите на посоченото място в таблицата.)*

Функция	Фигура №
а. Осигурява движението на кръвта в кръвоносните съдове.	
б. Образува жлъчен сок, който се излива в дванадесетопръстника и подпомага разграждането на мазнините.	
в. Осъществява химична преработка на храната и я придвижва към тънкото черво.	
г. Образува урината.	
д. Осигурява обмяната на газовете кислород и въглероден диоксид.	
е. Осъществява контрол на всички органи и системи в организма.	**9 т.**

ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ
/ЦАРСТВО МОНЕРА И ЦАРСТВО ПРОТИСТА/

Зад. 4. Представителите на царство Протиста се различават от представителите на царство Монера по наличието на:

А. клетъчна мембрана
Б. цитоплазма
В. рибозоми
Г. митохондрии

0.5 т.

Зад. 5. При неблагоприятни условия пръчковидните бактерии:

А. отделят вода и образуват спори
Б. образуват псевдоподи и се движат активно
В. подготвят се за делене и всяка клетка се разделя
Г. образуват оранжеви и сини багрила за улавяне на светлината

0,5 т.

Зад. 6. Посочете <u>НЕВЯРНОТО</u> твърдение за чехълчето.

А. Храни се с бактерии и дребни водорасли, които поема през клетъчна уста
Б. Разгражда хранителните частици в храносмилателна вакуола
В. Отделя несмлените вещества чрез свивателна /пулсираща вакуола/
Г. Приема разтворения във водата кислород с цялата повърхност на тялото си

0,5 т.

Зад. 7. Цианобактериите:

1. се нуждаят се от светлина
2. извършват алкохолна ферментация
3. се хранят с мъртва органична материя
4. отделят кислород във водните басейни
5. се движат с камшичета

А – 1, 2, 4
Б – 2, 3, 5
В – 2, 3, 4
Г – 1, 2, 3
Д – 1, 4

1,5 т.

Зад. 8. Зад. 8. Колониални организми от изброените едноклетъчни са:

1. Чехълчето
2. Зоотамниумът
3. Стенторът
4. Волвоксът
5. Еудорината

А – 1, 2, 3
Б – 2, 4, 5
В – 1, 3, 5
Г – 1, 2, 4
Д – 2, 3, 4

1,5 т.

Зад.9. Използвайте дадената информация за причинителя на тетануса и отговорете на въпросите.

„Причинителят на тетануса е едноклетъчен организъм с форма на пръчица, който не притежава обособено ядро. Когато е в почвата в присъствие на кислород и неблагоприятни условия образува спори. Дори при незначителни кожни наранявания спорите могат да проникнат в човешкия организъм. При липса на кислород и температура 37°C те прорастват, размножават се и отделят силна отрова. Отровата достига до нервната система и предизвиква мускулни гърчове.“



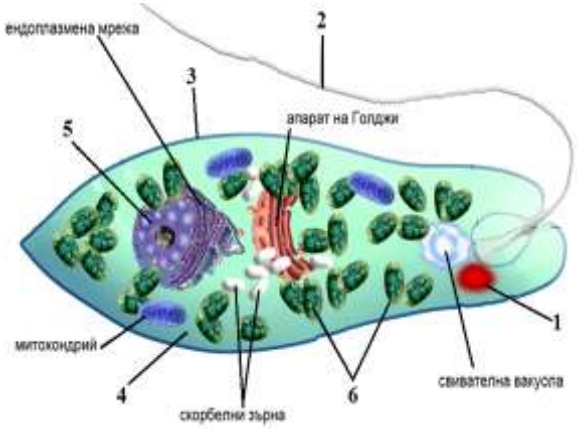
Причинител на тетануса

1. Какъв тип клетка притежава причинителя на тетануса?.....

2. Как преживява неблагоприятните условията в почвата?.....

3. Какво дишане има причинителят на тетануса в тялото на човека? (*аеробно или анаеробно***)**.....**3 т.**

Зад. 10. На изображението е представена Зелена еуглена.



А. Срещу всяка структура запишете, съответстващата ѝ цифра.

а. камшиче.....; **б.** клетъчна мембрана.....;

в. цитоплазма.....; **г.** клетъчно ядро.....;

д. очно петно.....; **е.** хроматофори (хлоропласти) .....

Б. Запишете функцията на структурата, означена с цифра 6.

Отговор:.....**4 т.**

Зад.11. Разгледайте фигурите на представителите от царство Протиста. Характеризирайте ги, като попълните таблицата.



Фиг.1. Обикновена амеба



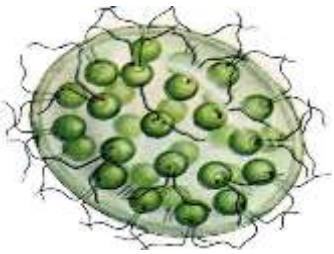
Фиг.2. Стилонихия



Фиг.3. Опашато чехълче

Представители	**Тип, към който принадлежи**	**Двигателни органели**	**Тип на хранене** (*самостойно или несамостойно*)
1. Обикновена амеба	.....	.....	.....
2. Стилонихия	.....	.....	.....
3. Опашато чехълче	.....	.....	..... **4, 5 т.**

Зад. 12. Направете твърденията верни, свързани с колониален едноклетъчен организъм, като подчертаете вярната дума в скобите.



Колониален организъм

1. Колониален едноклетъчен е организмът, изграден от (*една клетка / много клетки*).

2. В колонията клетките (*са свързани / не са свързани*) помежду си с пихтиесто вещество в едно цяло.

3. Всяка клетка в колонията (*запазва / загубва*) самостоятелност.

4. Ако от колониално едноклетъчно се отдели клетка, тя (*продължава / не продължава)* да живее, да се размножава и създава нова колония. **2 т.**

МНОГОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ
/ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ И ЦАРСТВО ГЪБИ/

Зад. 13. Какъв тип хранене имат растенията?

А. самостойно
Б. несамостойно
В. смесено
Г. сапрофитно **0,5 т.**

Зад.14. Кормусните растения се различават от талусните по това, че имат:

А. пластиди
Б. органи
В. органели
Г. багрила **0,5 т.**

Зад. 15. Растителната клетка <u>Не</u> съдържа:

А. голяма вакуола
Б. клетъчна стена от хитин
В. обособено ядро
Г. хлоропласти **0,5 т.**

Зад. 16. Проводящите снопчета са изградени от:

А. лико и дървесина
Б. епидермис и корк
В. устица и лико
Г. дървесина и корк **0,5 т.**

Зад. 17. Двойното опложданe е характерно за:

А. мъховете **В.** голосеменните

Б. папратите **Г.** покритосеменните **0,5 т.**

Зад. 18. Покривни тъкани са:

1. коркът	**А – 1, 5**	
2. дървесината	**Б – 2, 3**	
3. епидермисът	**В – 1, 3**	
4. ликото	**Г – 1, 2**	
5. камбият	**Д – 1, 4**	**1,5 т.**

Зад. 19. Едносемеделните растения имат:

1. брадата коренова система	**А – 1, 3, 4**	
2. осева коренова система	**Б – 2, 3, 5**	
3. семена с хранителна тъкан	**В – 1, 4, 5**	
4. листа с мрежовидно жилкуване	**Г – 2, 3, 4**	
5. цвят с прост околоцветник	**Д – 1, 3, 5**	**1,5 т.**

Зад. 20. Шишарките са размножителни органи на:

1. Гинко билоба	**А – 1, 2, 5**	
2. Бялата мура	**Б – 2, 3, 5**	
3. Синапа	**В – 1, 3, 5**	
4. Хвойната	**Г – 2, 3, 4**	
5. Пшеницата	**Д – 1, 2, 4**	**1,5 т.**

Зад. 21. Кои от изброените растения принадлежат към отдел Семенни растения?

1. Бял бор	**А – 2, 3, 5**	
2. Мъжка папрат	**Б – 1, 2, 4**	
3. Хвойновиден мъх	**В – 1, 3, 5**	
4. Блатно кокиче	**Г – 2, 4, 5**	
5. Рилска иглика	**Д – 1, 4, 5**	**1,5 т.**

Зад. 22. Изброени са 4 групи растения:

а. карамфил, акация, роза, теменужка, овес, фасул

б. непентес, еделвайс, великденче, ечемик, нарцис

в. царевица, вишня, ябълка, топола

г. мура, тис, ела, смърч, бор

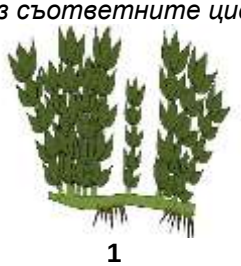
Отговорете на въпросите.

1. В коя група са изброени само иглолистни голосеменни растения? ……

2. В коя група първите букви на растенията образуват името на:

- красиво цвете и билка? Запишете и наименованието му. ....., ……
- размножителен орган при покритосеменните растения? Запишете и наименованието му ……, ……
- представител с видоизменено стъбло? Запишете и наименованието му. ....., ……..……**3,5т.**

Зад. 23. А. Разпределете растенията към съответната систематична група. (*Отговора въведете чрез съответните цифри в таблицата*.)



1



2



3



4

Групи растения	*Мъхове*	*Папрати*	*Голосеменни растения*	*Покритосеменни растения*
представители				

Б. Направете твърденията верни, като подчертаете една от думите в скобите.

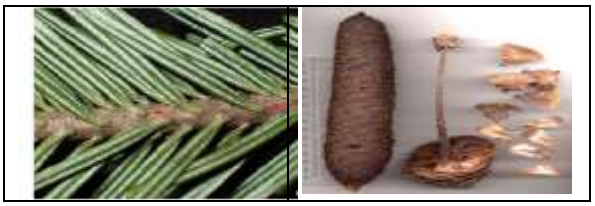
1. Мъховете се прикрепват към почвата с (*ризоиди / корени*).

2. При папратите архегониите и антеридиите се нармират върху зелена пластинка, наречена (*протонема / протал).*

3. Замията е двудомно растение**,** което образува едри мъжки шишарки и широки женски, поради което е (*голосеменно / покритосеменно*) растение.

В. Прочетете информацията, отнасяща се за представител на голосеменните растения и отговорете.

„Многоетажен блок в Канада е моделиран по структурата на иглолистно растение. Иглолистното растение - модел (виж изображенията) се характеризира с плоски и къси листа, които имат две бели ивици по долната повърхност. Под него не се откриват цели шишарки, а само отделни семенни люспи."



Кое е растението използвано за модел от архитектите? .....4 т.

Зад. 24. Подредете във възходящ ред изброените таксони.

а. подотдел Покритосеменни растения; **б.** род Круша; **в.** семейство Розоцветни; **г.** вид Обикновена круша; **д.** клас Двусемеделни растения; **е.** отдел Семенни растения **2 т.**

Отговор: ..... (*При невярна последователност не се дават точки!)*

Зад. 25. На изображенията са представени ядивни гъби и техните отровни двойници. Запишете наименованията в таблицата.

 *1. Полска печурка*	 *2. Зелена мухоморка*	 *3. Червена мухоморка*	 *4. Дяволска гъба*	 *5. Булка гъба*	 *6. Обикновена манатарка*

Наименования на ядивните гъби	Наименования на отровните гъби - двойници
1......	**1.**.....
2......	**2.**.....
3......	**3.**.....

3 т.

МНОГОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ /ЦАРСТВО ЖИВОТНИ/

Зад. 26. Мешестите, за разлика от Мекотелите, имат:

А. двупластно тяло **В.** нервни клетки
Б. трипластно тяло **Г.** жлезисти клетки **0,5 т.**

Зад. 27. Кое животно има двустранна симетрия?

А. Обикновена хидра **В.** Конска актиния
Б. Ушата медуза **Г.** Бръмбар рогач **0,5 т.**

Зад. 28. Какавидата е стадий от развитието на:

А. жабата **В.** скакалец
Б. пеперудата **Г.** охлюва **0,5 т.**

Зад. 29. Коя от рибите има изцяло хрущялен скелет?

А. шаран **В.** китова акула
Б. пъстърва **Г.** цаца **0,5 т.**

Зад. 30. Непостоянна температура на тялото имат:

А. земноводни и птици **В.** влечуги и бозайници
Б. птици и бозайници **Г.** риби и земноводни **0,5 т.**

Зад. 31. Кухи и леки кости има при:

1. врабата	**А – 1, 2**	
2. ехидната	**Б – 3, 4**	
3. лястовицата	**В – 1, 3**	
4. есетрата	**Г – 2, 4**	**1,5 т.**
5. пандата	**Д – 2, 5**	

Зад. 32. Протонефридиите са отделителните органи на:

1. зелената хидра	**А – 1, 2**	
2. домашната муха	**Б – 1, 4**	
3. млечнобялата планария	**В – 2, 5**	
4. чернодробния метил	**Г - 2, 4**	
5. речният рак	**Д – 3, 4**	**1,5 т.**

Зад. 33. Към тип Членестоноги се отнасят:

1. Корали	**А – 1, 2, 4**	
2. Ракообразни	**Б – 1, 3, 5**	
3. Насекоми	**В – 2, 4, 5**	
4. Главоноги	**Г – 2, 3, 5**	
5. Паякообразни	**Д – 1, 4, 5**	**1,5 т.**

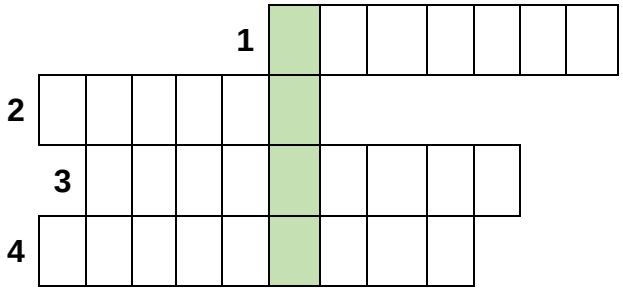
Зад. 34. Попълнете таблицата като разпределите организмите: в ред 2 според класа, към който принадлежат, а в ред 3 запишете групата, към която се отнасят според наличието на опорен скелет.

<table>
<tr>
<td> 
1. Пауново око</td>
<td> 
2. Бял лебед</td>
<td> 
3. Млечнобяла планария</td>
<td> 
4. Водна жаба</td>
</tr>
<tr>
<td> 
5. Ушата медуза</td>
<td> 
6. Пепелянка</td>
<td> 
7. Октопод</td>
<td> 
8. Маймуна</td>
</tr>
</table>

1.	*Клас Медузи*	*Клас Ресничести червеи*	*Клас Насекоми*	*Клас Главоноги*	*Клас Земноводни*	*Клас Влечуги*	*Клас Птици*	*Клас Бозайници*
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....				.....			

5 т.

Зад. 35. Ако решите кръстословицата вярно, отвесно в тъмните квадратчета ще получите името на клас от тип Мекотели.



1. Тип двупластни животни с радиална симетрия.

2. Дихателни органи при насекомите.

3. Външен зародишен пласт (слой) от клетки.

4. Тип нервна система при дъждовния червей.

2 т.

Зад. 36. Свинската тения е паразитен вид, който има сложен цикъл на развитие, преминаващ през междинен и краен гостоприемник.



Цикъл на развитие на свинската тения

А. Междинен гостоприемник е: .....

Б. Краен гостоприемник *е*:. .....

В. Довършете изреченията, като използвате термините в легендата.

Легенда:1. *смукала (вендузи);* ***2.*** *храносмилателната;* ***3.*** *кукички;* ***4.*** *полова*

Във връзка с паразитния начин на живот в тенията са се развили органи за прикрепване….....и.....

Напълно е редуцирана .....система, но имат добре развита и уникална …….....….система. **3 т.**

Зад. 37. В природата организмите влизат в различни взаимоотношения - положителни и отрицателни.

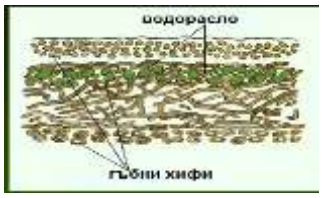
А. Разгледайте изображенията и разпределете примерите към съответния тип взаимоотношения. (*Отговора въведете чрез цифри на мястото на многоточието*.)



1. елен - елен



2. кърлеж - човек



3. водорасло – гъбни хифи в лишеите



4. лъв - зебра

Паразитизъм -	**Конкуренция -**	**Хищничество -**	**Симбиоза -** .....

Б. Запишете с цифра кое от взаимоотношенията е положително. .....

В. Кои от следните заболявания се предават от кърлеж на човек?

1. малария **2.** краста **3.** сънна болест **4.** лаймска болест

Отговор: ..... *(При грешен отговор се отнемат точки!)* **4 т.**

Зад. 38. В два съда са поставени членестоноги.

В *съд А* - 10 пеперуди и 5 бълхи. **В *съд Б* -** 5 щуреца, 3 паяка и 1 рак.

Пресметнете и запишете:

А. Колко са крилата в *съд А?*..... **Б.** Колко общо са крачката в *съд Б?*..... **2 т.**

Зад. 39. Попълнете таблицата, като в ред 1 запишете наименованията на класовете гръбначни животни от надклас Четирикраки, а в ред 2 разпределите посочените представителите към съответния клас.

	НАДКЛАС ЧЕТИРИКРАКИ			
1.	Клас.....	Клас	Клас.....	Клас ....
2.	Представители:.....	Представители:.....	Представители:.....	Представители:.....

Представители: 1. пепелянка; **2.** алигатор; **3.** пингвин; **4.** гълъб; **5.** куче; **6.** тритон; **7.** прилеп; **8.** варан; **9.** заек; **10.** голяма водна жаба **7 т.**

Зад. 40. Прочетете текста и отговорете.



Императорският пингвин се среща по крайбрежието на Антарктида. Има черни крила, които са видоизменени в плавници. Гмурка се на дълбочина 150-250 м, за храна. Женската снася обикновено едно яйце, което мъжкият мъти.

А) Запишете класа и надразреда, към които принадлежи пингвинът.

Клас:.....

Надразред:.....

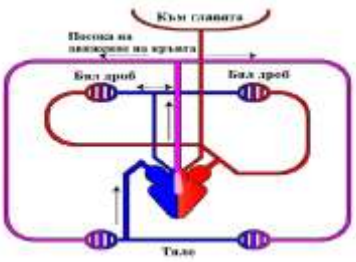
Б) Кои от характеристиките се отнасят за пингвина?
(Запишете чрез цифри)

1. има крила, видоизменени в плавници; **2.** има плавателна ципа между пръстите на краката; **3.** няма плавателна ципа между пръстите на краката; **4.** ражда по едно малко; **5.** има постоянна телесна температура; **6.** не полага грижи за потомството си; **7**. полага грижи за потомството си; **8.** може да лети.

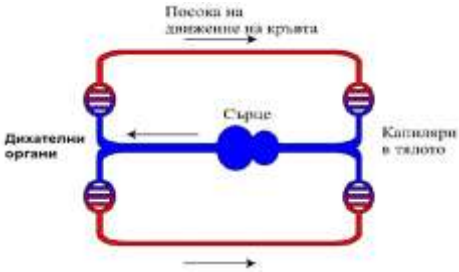
Отговор: .....**3 т.**

(При грешен отговор се отнемат точки!)

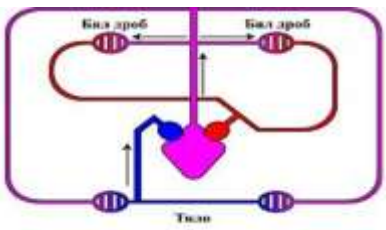
Зад. 41. Представени са фигури, свързани със сърцето и кръвообращението при различни групи гръбначни животни. Попълнете таблицата, като използвате фигурите и представителите от легендата.



Фиг.1.



Фиг.2.



Фиг.3.

***Легенда:* 1**. дъждовник; **2.** шаран; **3.** варан; **4.** голяма водна жаба; **5.** есетра; **6**. игуана; **7**. чесновница

	Вид на сърцето според броя дялове	***Кръгове на кръвообръщение /брой/***	***Класове гръбначни животни, за които са характерни***	***Представители от легендата*** */въведете отговора чрез съответната цифра от легендата/*
Фиг. 1.	.....	.....	.....	.....
Фиг. 2.	.....	.....	.....	.....
Фиг. 3.	.....	.....	.....	..... **8 т.**

Зад. 42. Коя от тъканите НЕ е разновидност на съединителната тъкан?

А. мрежеста **В.** гладка
Б. мастна **Г.** хрущялна **0,5 т.**

Зад. 43. Кой витамин е важен за зрението?

А. витамин D **В.** витамин К
Б. витамин А **Г.** витамин Е **0,5 т.**

Зад. 44. Орехът има форма, наподобяваща на човешки орган и е една от най-добрите храни за него (*виж изображението*). Източник е на омега-3 и съдържа повече антиоксиданти, фолиева киселина (витамин В9) и витамин Е от всички други ядки.
Формата му наподобява на:

А. бъбрек **В.** главен мозък
Б. кожа **Г.** сърце



0,5 т.

Зад. 45. Мускулните клетки за разлика от нервните:

1. се възбуждат и провеждат възбуждането
2. се хранят и отделят непотребните вещества
3. се съкращават и променят дължината си
4. не образуват и не отделят медиатор
5. образуват и отделят медиатор

А – 1, 5
Б – 2, 5
В – 2, 3
Г – 3, 4
Д - 2, 4

1,5 т.

Зад. 46. В човешкото тяло има четири основни вида тъкани.

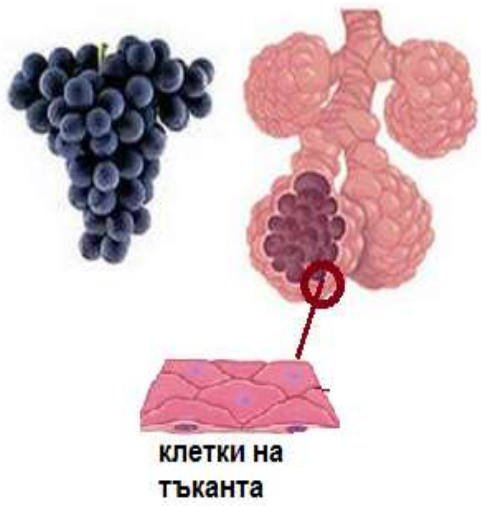
А. Отнесете всеки от изброените органи или структури към съответната тъкан, от която е изграден(а), като попълните таблицата. *(Отговора въведете чрез съответните цифри.)*

Епителна тъкан	Съединителна тъкан	Мускулна тъкан	Нервна тъкан
.....	.....	.....	.....

Легенда: **1.** потни жлези***;*** **2.** неврони; **3.** скелетни мускули; **4.** мастни жлези; **5.** кости; **6.** хрущяли; **7.** кръв; **8.** епидермис**;** **9.** миокард; **10.** глия

Б. Прочетете информацията в текста и отговорете.

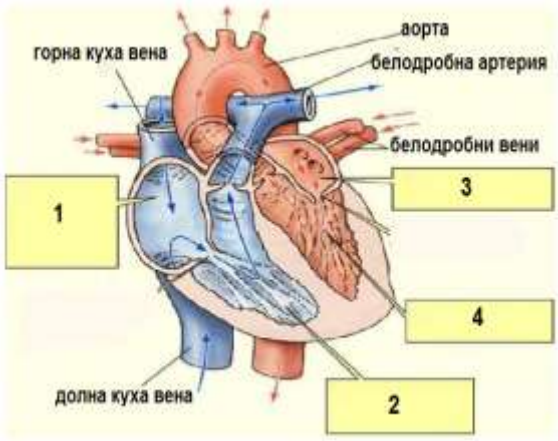
Ученици изследвали тъкан, която изгражда структури в белите дробове, наподобяващи грозде. При наблюдение под микроскоп установили, че тъканта е изградена от плътно разположени в един слой клетки с плоска форма. Чрез поредица от изследвания стигнали до заключението, че тази тъкан осъществява обмяната на кислород и въглероден диоксид.“



клетки на тъканта

1. **Кой вид тъкан са изследвали учениците?** .....
2. **Кои са структурите, които изгражда?**.....**6 т.**

Зад. 47. При човека кръвоносната система се състои от четириделно сърце и кръвоносни съдове. При движението си кръвта описва два кръга на кръвообращение - телесен и белодробен.



Части (1, 2, 3, 4) на сърцето и кръвоносни съдове

А. Означете частите на сърцето (1, 2, 3, 4), като използвате легендата.
Легенда: **а.** лява камера; **б.** дясна камера; **в.** дясно предсърдие; **г.** ляво предсърдие.

1.....

2.....

3......

4.....

Б. Посочете частите на сърцето и кръвоносните съдове, с които започват и завършват големият и малкият кръг на кръвообращение, като попълните таблицата.

	Започва		**Завършва**	
	част на сърцето	кръвоносни съдове	част на сърцето	кръвоносни съдове
Голям кръг	....	....	....	....
Малък кръг	....	....	....	....

6 т.

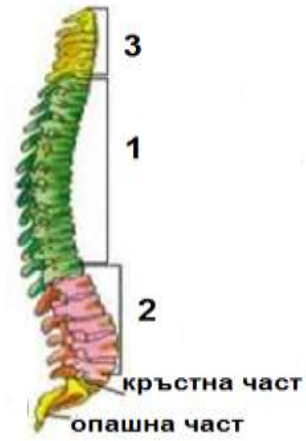
Зад. 48. Опорно-двигателната система на човека има пасивна и активна част.

А. Разпределете посочените органи съответно към активната и пасивната част. (*Отговора въведете чрез цифри.)*

1. гръдна кост; **2**. голям гръден мускул; **3**. ралник; **4**. долна челюст; **5.** делтовиден мускул; **6**. лопатка

Пасивна част: ..... **Активна част**: .....

Б. На учениците е дадена задача, свързана с костите на туловището (*виж фигурите*)**. Срещу всеки отдел на гръбначния стълб и видове прешлени запишете, съответстващата им цифра от фигурите, а броя на прешлените, посочете като оградите вярната цифра от колона 3.**



фиг.1. Части на гръбначния стълб

шийна .....

гръдна .....

поясна .....



фиг.2. Прешлени

Видове	**Брой**
шийни	**5 / 7 / 12**
гръдни	**5 / 7 / 12**
поясни	**5 / 7 / 12**

В. На рентгенови снимки на гръбначен стълб са установени гръбначните изкривявания от фигурите (1, 2, 3). Разпределете характеристиките към съответната фигура. *(Въведете отговора си чрез букви срещу съответната фигура.)*



Фиг.1. кифоза .....



Фиг.2. лордоза .....



Фиг.3. сколиоза .....

характеристики: **а.** изкривяване на гръбначния стълб назад в гръдната област; **б.** трайно странично изкривяване на гръбначния стълб; **в.** силно изкривяване на гръбначния стълб напред в поясната област. **9 т.**

Зад 49. Кои от твърденията са верни?(*Отговора запишете с ДА или НЕ, съответно за 1,2,3,4,5,6.)*

Твърдение	Да или Не
1. Бедрената кост е най- здравата кост в човешкото тяло.	
2. Костната тъкан е плътна и гъбеста.	
3. Ребрата са част от крайниците.	
4. В черепа всички кости са неподвижни.	
5. Еритроцитите са бели кръвни клетки.	
6. Вените носят само венозна кръв.	**3 т.**

Зад. 50. Индексът на телесната маса (ИТМ) е един от показателите за определяне кога излишните килограми се превръщат в заплаха за нашето здраве. По-високите стойности са сигнал за висок риск и наличие на здравни проблеми. *ИТМ се изчислява, като телесната маса в килограми се раздели на ръста в метри, повдигнат на квадрат.*

А. Изчислете индекса на телесната маса (ИТМ) при момче на 18 години, което е с телесна маса 85 кг и има ръст 1,75 м.

Използвайте формулата: ИТМ = $\frac{\text{маса (кг)}}{\text{ръст (м)}^2}$ *Отговор: .....*

Б. Направете оценка на неговата охраненост и риска от заболяване, като числото, което е получено от подусловие А, съпоставите с данните, представени в таблицата.
(*Отговора си въведете чрез думи от таблицата.)*

ИТМ	Охраненост	Риск от заболяване
под 18,50	поднормена охраненост	повишен
18,5 - 24,99	нормална охраненост	нисък
25 - 29,99	наднормена охраненост	повишен
	Затлъстяване:	
30 - 34,99	I степен	висок
35 -39,99	II степен	много висок
≥ 40	III степен	извънредно висок

Охраненост: .....

.....

Риск от заболяване:.....

2 т.